

Tema 3: Diodos de unión p-n

1. Principios físicos

1.1 Bandas de energía

- En un átomo: niveles discretos (modelo de Bohr).
- En sólidos: aparecen bandas por interacción entre átomos cercanos.
- Tipos:
 - **Banda de Valencia (BV):** ocupada por electrones de valencia.
 - **Banda de Conducción (BC):** niveles energéticos para electrones libres.
 - **Banda Prohibida (BP):** energías no permitidas.

1.2 Clasificación de materiales

- **Aislantes:** BP ancha (> 3 eV).
 - **Conductores:** BV y BC se solapan.
 - **Semiconductores:** BP estrecha (~ 1 eV). Ej: Silicio (Si), Germanio (Ge).
-

2. Semiconductores

2.1 Intrínsecos (puros)

- Conducción térmica: generación de pares.
- Concentraciones:

$$n = p = n_i$$

¿Sabías que?

Al aumentar la temperatura aumenta la concentración de portadores de carga (n_i). Luego, la capacidad conductora del material (electrones y huecos: n y p) también.

- Ley de acción de masas:

$$n \cdot p = n_i^2$$

2.2 Extrínsecos (dopados)

- **Tipo n** (donadores, grupo V): $n \gg p$ (electrones mayoritarios).
 - **Tipo p** (aceptadores, grupo III): $p \gg n$ (huecos mayoritarios).
-

3. Unión p-n

3.1 En circuito abierto

- Aparece zona de transición con iones fijos $\rightarrow$ campo interno.
- No hay tensión entre bornes: $V = 0$.

3.2 Polarizada directamente

- Se reduce la barrera de potencial:

$$V_J = V_0 - V$$

- El diodo **conduce** si $V > V_\gamma$.

3.3 Polarizada inversamente

- Se incrementa la barrera:

$$V_J = V_0 + V$$

- Flujo de portadores minoritarios $\rightarrow$ corriente inversa I_0 .
-

4. Característica V-I del diodo

4.1 Ecuación de Shockley

$$I = I_0 \left(e^{\frac{V}{\eta V_T}} - 1 \right)$$

- I_0 : corriente inversa de saturación.
- V_T : tensión térmica:

$$V_T = \frac{k \cdot T}{q} \approx \frac{T}{11600}$$

- η : coef. de emisión (1 para Ge, 2 para Si).

4.2 Curva real

- Conducción efectiva a partir de V_γ :
 - Ge: $V_\gamma \approx 0.2 \text{ V}$
 - Si: $V_\gamma \approx 0.6 \text{ V}$
 - Zéner: V_Z (en inversa)
-

5. Diodos especiales

5.1 Zéner

- Diseñado para trabajar en ruptura inversa.
- Corriente inversa se mantiene constante: $V \approx V_Z$.
- Potencia máxima:

$$P_Z = V_Z \cdot I_{Z\max}$$

5.2 LED

- Diodo que **emite luz** al conducir en directa.
- Energía del fotón emitido:

$$E = h \cdot f = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

- Color depende del material:
 - GaAs: infrarrojo
 - AlGaAs: rojo
 - GaP: verde
 - InGaN: azul

5.3 Fotodiodo

- Polarizado en inversa.
- Incidencia de luz genera pares e^-h^+ → fotocorriente proporcional a la intensidad luminosa.

5.4 Optoacoplador

- LED + fotodiodo / fototransistor.
 - Transmite señal aislando galvánicamente dos circuitos.
-

6. Modelos lineales de diodos

6.1 Diodo p-n

- Modelo con $V_\gamma \neq 0$:
 - Si $V < V_\gamma$: abierto (DOFF)
 - Si $V \geq V_\gamma$: cortocircuito ideal (DON)
- Modelo ideal: $V_\gamma = 0$ (conduce desde $V = 0$)

6.2 Diodo Zéner

- Tres zonas:
 - $V > V_\gamma$: directa
 - $V_Z < V < V_\gamma$: corte
 - $V < -V_Z$: inversa (ruptura)
-

7. Resumen de fórmulas clave

- $I = I_0(e^{V/\eta V_T} - 1)$
 - $n \cdot p = n_i^2$ (ley de acción de masas)
 - $V_T = \frac{T}{11600}$
 - $P_Z = V_Z \cdot I_{Z\max}$
 - $E = h \cdot f = \frac{h \cdot c}{\lambda}$ (LED)
 - $V_J = V_0 - V$ (directa), $V_J = V_0 + V$ (inversa)
-